



REPUBLIK
ÖSTERREICH
Patentamt

(10) Nummer: **AT 007 203 U1**

(12) **GEBRAUCHSMUSTERSCHRIFT**

(21) Anmeldenummer: GM 859/02
(22) Anmeldetag: 19.12.2002
(42) Beginn der Schutzdauer: 15.09.2004
(45) Ausgabetag: 25.11.2004

(51) Int. Cl.⁷: **F02B 47/08**
F02B 23/06, F02F 3/26, F02M 25/07

(73) Gebrauchsmusterinhaber:
AVL LIST GMBH
A-8020 GRAZ, STEIERMARK (AT).
(72) Erfinder:
CHMELA FRANZ DIPL.ING. DR.
GRAZ, STEIERMARK (AT).
CSATO JANOS DR.
GRAZ, STEIERMARK (AT).
GLENSVIG MICHAEL DIPL. ING.
GRAZ, STEIERMARK (AT).
SAMS THEODOR DR.
GRAZ, STEIERMARK (AT).

(54) **VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINER DIREKTEINSPRITZENDEN DIESEL-BRENNKRAFTMASCHINE**

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betreiben einer direkteinspritzenden Diesel-Brennkraftmaschine mit zumindest einem in einem Zylinder hin- und hergehenden Kolben, wobei die Brennkraftmaschine so betrieben wird, dass die Verbrennung des Kraftstoffes im Wesentlichen bei einer lokalen Temperatur unterhalb der NO_x-Bildungstemperatur und mit einem lokalen Luftverhältnis oberhalb der Rußbildungsgrenze erfolgt, wobei die Kraftstoffeinspritzung in einem Bereich zwischen 2° Kurbelwinkel vor dem oberen Totpunkt bis etwa 10° Kurbelwinkel nach dem oberen Totpunkt der Kompressionsphase begonnen wird und Abgas rückgeführt wird, und wobei die Abgasrückführ-rate etwa 20% bis 40% beträgt.

Um besonders geringe Stickoxid- und Rußemissionen zu erreichen, ist vorgesehen, dass zumindest ein Kolben (27) mit einer Quetschfläche (34) und einer torusförmigen Kolbenmulde (28) und einer Einschnürung (29) im Übergangsbereich zwischen Quetschfläche (34) und Kolbenmulde (28) bereitgestellt wird, dass bei Aufwärtsbewegung des Kolbens (27) eine von außen nach innen in die Kolbenmulde (28) gerichtete Quetschströmung erzeugt und eine turbulente Grundströmung (43, 43a) innerhalb der Kolben-

mulde (28) initiiert wird, dass der Kraftstoff zumindest überwiegend in die torusförmige Kolbenmulde (28) eingespritzt wird und entlang der Kolbenmuldensenwand (31) und/oder des Kolbenbodens (32) unter zumindest teilweisem Verdampfen transportiert wird.

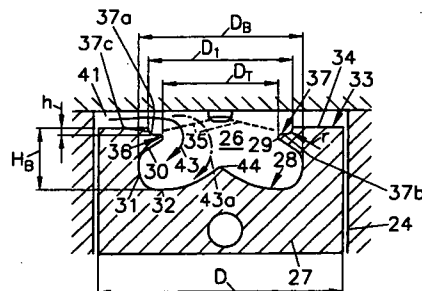


Fig.2

AT 007 203 U1